

Дефиниция Нека $m \in \mathbb{N}$, $a, b \in \mathbb{Z}$. Казваме, че a и b са сравними по модул m ако a и b дават еднакъв остатък при деление с m .

Означаваме $a \equiv b \pmod{m}$, $a \equiv b(m)$

Пример $7 \equiv -1 \pmod{7}$

Пример $33 \equiv 108 \pmod{5}$

Свойства

1). $a \equiv a(m)$ (рефлексивност)

2). Ако $a \equiv b(m)$ и $b \equiv c(m)$, то $a \equiv c(m)$ (транзитивност)

3). Ако $a \equiv b(m)$, то $b \equiv a(m)$ (симетричност)

4). Ако $a \equiv b(m)$ и $c \equiv d(m)$, то $a+c \equiv b+d(m)$ и $a \cdot c \equiv b \cdot d(m)$

4.1). Ако $a=c$ и $d=b$, то $2a \equiv 2b(m)$, $a^2 \equiv b^2(m)$

5). Ако $a \equiv b(m)$ и $k \in \mathbb{N}$, то $k \cdot a \equiv k \cdot b(m)$ и $a^k \equiv b^k(m)$ (следва от 4) и 4.1))

Пример Да намерим последната цифра на 2023^{100}

Знаем, че $2023 \equiv 3(10) \Rightarrow 2023^{100} \equiv 3^{100} \equiv (3^4)^{25} \equiv 81^{25} \equiv 1^{25} \equiv 1 \pmod{10}$

Телевизка $\equiv$ е релация на еквивалентност

Доказателство на 4) От $a \equiv b(m)$ и $c \equiv d(m) \Rightarrow m | a-b$ и $m | c-d \Rightarrow$

$a-b = m \cdot k$ и $c-d = m \cdot t$, $k, t \in \mathbb{Z}$

Искаме да докажем, че $a+c \equiv b+d(m)$ и $a \cdot c \equiv b \cdot d(m)$ т.е. че $m | (a+c) - (b+d)$ и $m | a \cdot c - b \cdot d$

$(a+c) - (b+d) = a-b + c-d = m \cdot k + m \cdot t = m(k+t)$ ✓

$ac - bd = ac - ad + ad - bd = a(c-d) + d(a-b) = a \cdot m \cdot t + d \cdot m \cdot k = m(at + dk)$ ✓

Уговорка за означения

Да фиксираме $m=5$. Всички числа с остатък 0 при деление с 5 са $0, \pm 5, \pm 10, \pm 15, \dots$ (клас на еквивалентност на 0)

Аналогично: Остатък 1 дават $1, 6, 11, \dots$

.....

Остатък 4 дават $4, 9, 13, \dots$

Означаваме $\bar{0} = \{0, \pm 5, \pm 10, \dots\} = [0]_{\equiv(\text{mod } 5)}$

$\bar{1} = \{1, \pm 6, \pm 11, \dots\} = [1]_{\equiv(\text{mod } 5)}$

...

$\bar{4} = \{4, \pm 9, \pm 14, \dots\} = [4]_{\equiv(\text{mod } 5)}$

т.е. $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}$ са множества от цели числа

Дефинираме събиране и умножение на $\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}, \bar{4}$ чрез избор на представители: $\bar{3} + \bar{4} = ?$ Избираме произволен представител a на $\bar{3}$ и представител b на $\bar{4}$. Тогава $\bar{3} + \bar{4}$ е остатъкът на $a+b$ по модул 5.

Например $a=8, b=14, a+b=22 \in \bar{2}$. Така $\bar{3} + \bar{4} = \bar{2}$. Аналогично дефинираме и умножение на класове остатъци. Доказателството **свойство 4)** показва, че тези дефиниции са коректни (не зависят от избора на представители)

В ролята на $m=5$ може да е всяко друго естествено число.

$\bar{0} = \{0, \pm m, \dots\}, \bar{1} = \{1, m+1, -m+1, \dots\}, \bar{m-1} = \{\pm m-1, \pm 2m-1, \dots\}$

Въвеждаме операции $+$ и $\cdot$ по правилата:

$$\bar{a} + \bar{b} = \overline{a+b}, \quad \bar{a} \cdot \bar{b} = \overline{a \cdot b}$$

Множеството $\{\bar{0}, \bar{1}, \dots, \bar{m-1}\}$ с така дефинираните $+$ и $\cdot$ е пръстен от остатъците по модул m и се бележи с $\mathbb{Z}_m$

Пример Да разгледаме $\mathbb{Z}_4 = \{\bar{0}, \bar{1}, \bar{2}, \bar{3}\}$. Елементите на $\mathbb{Z}_4$ са 4 на брой. Събирането и умножението се определят от „таблица за събиране/умножение“

$+$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\cdot$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$	$\bar{0}$
$\bar{1}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$
$\bar{2}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$	$\bar{0}$	$\bar{2}$
$\bar{3}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{1}$	$\bar{2}$	$\bar{3}$	$\bar{0}$	$\bar{3}$	$\bar{2}$	$\bar{1}$

Други свойства на сравненията

6). Ако $a \equiv b(m_1)$ и $a \equiv b(m_2)$, то $a \equiv b(\text{LCM}(m_1, m_2))$

Следва от дефиницията на НОК

7).  Ако $ka \equiv kb(m) \not\Rightarrow a \equiv b(m)$

Доказателство Ще дадем контрапример

Нека $b=0, k=6, m=20$

$$6 \cdot a \equiv 6 \cdot 0(20)$$

При $a=1$ $6 \equiv 0(20)$

8). Ако $ka \equiv kb(m)$, то $a \equiv b\left(\frac{m}{(m,k)}\right)$

Доказателство

$$\text{От } ka \equiv kb(m) \Rightarrow m \mid ka - kb = k(a-b) \Rightarrow k(a-b) = m \cdot t, t \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Тогава } \frac{m}{(m,k)} \cdot t = \frac{k}{(m,k)} \cdot (a-b) \quad (\text{Разделили сме това на } (m,k))$$

$$\frac{m}{(m,k)} \mid \frac{k}{(m,k)} (a-b), \text{ като } \left(\frac{m}{(m,k)}, \frac{k}{(m,k)}\right) = 1 \Rightarrow \frac{m}{(m,k)} \mid (a-b) \Rightarrow a \equiv b\left(\frac{m}{(m,k)}\right)$$

9). Ако $(k,m)=1$ и $ka \equiv kb(m)$, то $a \equiv b(m)$ т.е. k и m трябва да са взаимно прости

Следва от доказателството на 8).

Дефиниция $a \in \mathbb{Z}$ наричаме обратим, ако $\exists a, b \in \mathbb{Z}_m$ такива че $a \cdot b = 1$ или $ab \equiv 1(m)$. Ако такъв b съществува, дефинираме $b = a^{-1}$ - обратен на a .

В противен случай наричаме a необратим в $\mathbb{Z}_m$

Пример $\bar{0}, \bar{2}$ - необратими в $\mathbb{Z}_4$

Пример $\bar{1}, \bar{3}$ - обратими в $\mathbb{Z}_4$, като $\bar{1}^{-1} = \bar{1}, \bar{3}^{-1} = \bar{3}$

Задача Кои са обратимите елементи в $\mathbb{Z}_m$?

Решение a - обратим в $\mathbb{Z}_m \Leftrightarrow \exists b : a \cdot b \equiv 1(m) \Leftrightarrow \exists b, k \in \mathbb{Z} : ab - 1 = m \cdot k \Leftrightarrow$

$$\exists b, k : ab + m(-k) = 1$$

Ако $(a, m) = 1$, то $\Rightarrow \exists u, v \in \mathbb{Z} : au + mv = 1$, т.е. a - обратим и $a^{-1} = u$

Ако $(a, m) = d > 1$, то $d \mid au + mv$ за всички $u, v \in \mathbb{Z} \Rightarrow a$ - необратим

Извод Обратните остатъци са точно тези, които са взаимно прости с модула

Следствие Ако m е просто, то всеки ненулев остатък е обратим, т.е.

$\mathbb{Z}_m$ е (крайно) поле с m елемента

Пример $\overline{34}$ е необратим в $\mathbb{Z}_{66}$, защото $(34, 66) = 2 > 1$

Пример $\overline{35}$ е обратим в $\mathbb{Z}_{66}$, защото $(35, 66) = 1$

Задача Намерете $\overline{35}^{-1}$ в $\mathbb{Z}_{66}$

Решение

I начин: Разширен алгоритъм на Евклид

II начин: Търсим $x \in \mathbb{N}$: $35x \equiv 1(66) \Rightarrow 66 \mid (35x - 1) \Rightarrow 35x - 1 = 66 \cdot k, k \in \mathbb{Z}$

Ако вземем последното равенство по модул 35 получаваме

$$-1 \equiv 66k \equiv -4k \pmod{35} \Rightarrow 4k \equiv 1 \equiv 1+35 \equiv 4 \cdot 9 \pmod{35} \text{ и от } (4, 35) = 1 \Rightarrow k \equiv 9(35)$$

$$\text{Избираме } k=9 \Rightarrow x = \frac{66k+1}{35} = \frac{66 \cdot 9 + 1}{35} = \frac{595}{35} = 17 \Rightarrow 35 \cdot 17 \equiv 1(66), \text{ т.е. } \overline{35}^{-1} = \overline{17}$$

Можем да разглеждаме системи линейни сравнения:

$x \in \mathbb{Z}$ е решение ако удовлетворява всички сравнения	$x \equiv a_1 \pmod{m_1}$
	$x \equiv a_2 \pmod{m_2}$
	$\dots \dots \dots$
	$x \equiv a_k \pmod{m_k}$

Китайска теорема за остатъците

Ако всеки две различни модула на система линейни сравнения са взаимнопрости, то системата има единствено решение в интервала $[0; m_1 m_2 \dots m_k - 1]$ (еквивалентно: системата има решение и всеки две сравнения са сравними по модул $m_1 m_2 \dots m_k$)

Задача Решете системата

$$\begin{cases} x \equiv 1(3) \\ x \equiv 3(4) \\ x \equiv 2(5) \end{cases}$$

Решение От китайската теорема $(3,4) = (3,5) = (4,5) = 1 \Rightarrow$ системата има единствено решение по модул 60

От $x \equiv 1(3) \Rightarrow 3 \mid (x-1) \Rightarrow x-1 = 3a \Rightarrow x = 3a+1, a \in \mathbb{Z}$

Заместваме и използваме

$$3a+1 \equiv 3(4) \Rightarrow 2 \equiv 3a \equiv -a(4) \Rightarrow a \equiv -2 \equiv 2(4) \Rightarrow 4 \mid (a-2) \Rightarrow a-2 = 4b \Rightarrow a = 4b+2, b \in \mathbb{Z}$$

Тогава $x = 3a+1 = 3(4b+2)+1 = 12b+6+1 = 12b+7$, което заместваме в последното уравнение

$$12b+7 \equiv x \equiv 2(5) \Rightarrow 12b \equiv -5(5) \equiv 0(5) \Rightarrow b \equiv 0(5) \Rightarrow 5 \mid b \Rightarrow b = 5c, c \in \mathbb{Z}$$

$$x = 12b+7 = 12 \cdot 5c + 7 = 60c+7, c \in \mathbb{Z} \quad x \equiv 7(60)$$

Задача Решете системата:

$$\begin{cases} 5x+2 \equiv 0(7) \\ 4x-6 \equiv 3(11) \end{cases}$$

Решение:

$(7,11) = 1$ От китайската теорема $\Rightarrow$ има единствено решение по модул $7 \cdot 11 = 77$

$$5x+2 \equiv 0(7) \Rightarrow 5x \equiv -2 \equiv 5(7) \Rightarrow x \equiv 1(7) \Rightarrow 7 \mid (x-1) \Rightarrow x-1 = 7a \Rightarrow x = 7a+1, a \in \mathbb{Z}$$

$$3 \equiv 4x-6 \equiv 4(7a+1)-6 = 28a+4-6 = 28a-2(11) \Rightarrow 28a-2 \equiv 3(11) \Rightarrow 28a \equiv 5 \equiv 6a(11) \equiv -6(11)$$

$$a \equiv -1(11) \Rightarrow 11 \mid (a+1) \Rightarrow a+1 = 11b \Rightarrow a = 11b-1 \Rightarrow x = 7(11b-1)+1 = 77b-7+1 = 77b-6$$

$$\Rightarrow x \equiv -6(77)$$

Задача Намерете остатъците

- $2^{73} \pmod{13}$
- $7^{34} \pmod{11}$
- $11^{27} + 2 \cdot 7^{51} \pmod{15}$

Решение а). Сягаме $2^k \pmod{13}$ за малки k и търсим закономерност

k	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2^k	2	4	8	3	6	12	11	9	5	10	7	1	2	4	8 ...

Забеляваме, че $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$ и след това се повтарят

$$73 = 6 \cdot 12 + 1 \Rightarrow 2^{73} = 2^{72} \cdot 2 = (2^{12})^6 \cdot 2 \equiv 1^6 \cdot 2 \equiv 2 \pmod{13} \Rightarrow \text{остатък } 2$$

д). $7^{34} \pmod{11}$

k	1	2	3	4	5	6	7
7^k	7	5	2	3	10		

$\equiv$
 -1

$$7^5 \equiv -1 \pmod{11} \Rightarrow 7^{10} \equiv 1 \pmod{11}$$

$$7^{34} = 7^{30} \cdot 7^4 = (7^{10})^3 \cdot 7^4 \equiv 1^3 \cdot 7^4 \equiv 3 \pmod{11}$$

б) $11^{27} + 2 \cdot 7^{51} \pmod{15}$

k	1	2	3	4	5
11^k	11	1	11	...	...

$$11^2 \equiv 1 \pmod{15}$$

k	1	2	3	4	5
7^k	7	4	13	1	

$$7^4 \equiv 1 \pmod{15}$$

$$\begin{aligned} \text{Тогава } 11^{27} + 2 \cdot 7^{51} &= 11^{26} \cdot 11 + 2 \cdot 7^{48} \cdot 7^3 = (11^2)^{13} \cdot 11^1 + 2 \cdot (7^4)^{12} \cdot 7^3 \equiv 1^{13} \cdot 11^1 + 2 \cdot 1^{12} \cdot 7^3 = \\ &= 11 + 2 \cdot 13 = 11 + 26 = 37 \equiv 7 \pmod{15} \end{aligned}$$

Бележка В подобни задачи е удобно да се използва така наречената малка теорема на Ферма

Теорема (Ферма) Нека $a \in \mathbb{Z}$. Тогава:

Ако p -просто, то $a^p \equiv a \pmod{p}$

Ако $(a, p) = 1$, то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

За p -просто условието $(a, p) = 1$ е еквивалентно на $p \nmid a$

Теорема (Ферма) Ако p -просто, $a \in \mathbb{Z}$ и $p \nmid a$, то $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$

Пример $2^{12} \equiv 1 \pmod{13}$, $7^{10} \equiv 1 \pmod{11}$

Можем да използваме китайската теорема и теоремата на Ферма,

за да решим 6). Нека $x \equiv 11^{27} + 2 \cdot 7^{51} \pmod{15}$

Тогава $x \equiv 11^{27} + 2 \cdot 7^{51} \pmod{3}$ и $x \equiv 11^{27} + 2 \cdot 7^{51} \pmod{5}$

От първото $x \equiv 2^{27} + 2 \cdot 1^{51} \equiv (2^3)^9 + 2 \cdot 1^{51} \equiv 2^9 + 2 \cdot 1^{51} = (2^3)^3 + 2 \cdot 1^{51} \equiv 2^3 + 2 \equiv 2 + 2 \equiv 4 \pmod{3}$

От второто $x \equiv 1^{27} + 2 \cdot 2^{51} = 1^{27} + 2^{52} = 1^{27} + 2^{50} \cdot 2^2 = 1 + (2^5)^{10} \cdot 2^2 = 1 + 2^{10} \cdot 2^2 = 1 + (2^5)^2 \cdot 2^2 = 1 + 2^3 \cdot 2^2 = 1 + 4 \cdot 4 = 17 \equiv 2 \pmod{5}$

Остатъците по модул 3 и по модул 5 едновременно определят ост. по модул 15

$$\left| \begin{array}{l} x \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow 3 \mid x-1 \Rightarrow x-1 = 3a \Rightarrow x = 3a+1 \\ x \equiv 2 \pmod{5} \end{array} \right.$$

$$3a+1 \equiv 2 \pmod{5} \Rightarrow 3a \equiv 1 \pmod{5} \Rightarrow 3a \equiv 6 = 3 \cdot 2 \pmod{5} \Rightarrow a \equiv 2 \pmod{5}$$

$$\Rightarrow 5 \mid a-2 \Rightarrow a-2 = 5b \Rightarrow a = 5b+2$$

$$x = 3(5b+2) + 1 = 15b + 7 \equiv 7 \pmod{15}$$

Забележка Теоремата на Ферма се обобщава и за составни модули

Ще дефинираме функция $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ и някои свойства

Дефиниция Нека $n \in \mathbb{N}$. Тогава:

Броят на числата от $\{1, 2, 3, \dots, n\}$, взаимнопрости с n ще бележим с

$\varphi(n)$. $\varphi: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ - функция на Ойлер

Пример

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\varphi(n)$	1	1	2	2	4	2	6	4	6	4

Свойства

1). Ако p -просто $\varphi(p) = p-1$

2). Ако p -просто, $k \in \mathbb{N}$, то $\varphi(p^k) = p^k - p^{k-1} = p^{k-1}(p-1)$

3). Ако $(a, b) = 1$, то $\varphi(a \cdot b) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$

4). Ако $n = p_1^{d_1} p_2^{d_2} \dots p_k^{d_k}$ е канонично разлагане на n т.е. $p_1 < p_2 < p_3 < \dots < p_k$ - прости
 $d_1, d_2, \dots, d_k \in \mathbb{N}$, то $\varphi(n) = \varphi(p_1^{d_1}) \cdot \dots \cdot \varphi(p_k^{d_k}) = p_1^{d_1-1}(p_1-1) \cdot p_2^{d_2-1}(p_2-1) \cdot \dots \cdot p_k^{d_k-1}(p_k-1)$

Пример $\varphi(2023) = \varphi(7 \cdot 17^2) = \varphi(7) \cdot \varphi(17^2) = 7^{1-1}(7-1) \cdot 17^{2-1}(17-1) = 1 \cdot 6 \cdot 17 \cdot 16 = 102 \cdot 16 = 1632$

Пример $\varphi(720) = \varphi(2^4 \cdot 3^2 \cdot 5) = 2^{4-1}(2-1) \cdot 3^{2-1}(3-1) \cdot 5^{1-1}(5-1) = 8 \cdot 2 \cdot 4 = 64$

Теорема на Ойлер

Нека $n \in \mathbb{N}$, $a \in \mathbb{Z}$ и $(a, n) = 1$. Тогава $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$

В частния случай на $n = p$ -просто, $\varphi(n) = p-1$ и тогава ако $(a, p) = 1$, то

$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ - точно теоремата на Ферма

Задача Намерете последните две цифри на $519^{101} + 157^{201}$

Решение Трябва да намерим остатък по модул $100 = 2^2 \cdot 5^2$

$$\varphi(100) = \varphi(2^2 \cdot 5^2) = \varphi(2^2) \cdot \varphi(5^2) = 2^{2-1}(2-1) \cdot 5^{2-1}(5-1) = 40$$

$$\text{За } (a, 100) = 1 \text{ имаме } a^{\varphi(100)} \equiv 1 \pmod{100} \Rightarrow a^{40} \equiv 1 \pmod{100} \Rightarrow a^{40} \equiv a^{80} \equiv a^{120} \equiv a^{160} \equiv 1 \pmod{100}$$

$$\text{Така } a^{201} = a^{200} \cdot a \equiv a \pmod{100}, \text{ т.е. } 157^{201} \equiv 157 \pmod{100} \equiv 57 \pmod{100}$$

$$519^{101} \equiv 519^{21} \equiv 19^{21} \pmod{100}$$

Ще приложим груб модул. Ще използваме Теорема на Ойлер повторно

за модули 4 и модули 25

Нека $(a, 100) = 1$. Тогава $(a, 4) = 1 \Rightarrow a^{\varphi(4)} \equiv 1(4) \Rightarrow a^2 \equiv 1(4)$

Още $(a, 25) = 1 \Rightarrow \varphi(25) = \varphi(5^2) = 5^2 - 5 = 20 \Rightarrow a^{\varphi(25)} = a^{20} \equiv 1(25)$

От $a^2 \equiv 1(4) \Rightarrow (a^2)^{10} = a^{20} \equiv 1(4)$

От $a^{20} \equiv 1(25)$ и $a^{20} \equiv 1(4) \Rightarrow a^{20} \equiv 1(100)$

$a^{101} = a^{100} \cdot a = (a^{20})^5 \cdot a \equiv 1 \cdot a(100) \Rightarrow 519^{101} \equiv 19(100)$

Последните два цифри на $157^{201} + 519^{101}$ са $57 + 19 = 76$

Задача Намерете всички p -кратни просто число такива че $15^{\frac{p-1}{2}} \equiv 12(p)$

Решение От условието следва, че $15^{\frac{p-1}{2}} \equiv 12^2 \equiv 144(p)$. Теоремата на Ферма гласи, че ако $(p, 15) = 1$, то $15^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1(p)$

I $(p, 15) = 1$. Тогава $1 \equiv 15^{\frac{p-1}{2}} \equiv 144(p) \Rightarrow p/144-1 = 143 = 11 \cdot 13$

$\Rightarrow p = 11$ или $p = 13$

• $p = 11$: $\frac{p-1}{2} = 5 \quad 15^5 \equiv 4^5 = (2^2)^5 = 2^{10} \equiv 1 \equiv 12(\text{mod } 11)$

$2^{10} \equiv 1(\text{mod } 11)$, защото $a^{\frac{p-1}{2}} \equiv 1(\text{mod } p)$ (Теорема на Ферма)

• $p = 13$ $\frac{p-1}{2} = 6 \quad 15^6 = 2^6 = 64 \equiv 12(\text{mod } 13)$

II $(p, 15) > 1$ е възможно само ако $p = 3$ и $p = 5$

$p = 3$ $\frac{3-1}{2} = 1 \quad 15^1 \equiv 12(\text{mod } 3) \Rightarrow p = 3$ също е решение

$p = 5$ $\frac{5-1}{2} = 2 \quad 15^2 \equiv 0(\text{mod } 5) \not\equiv 12(\text{mod } 5) \Rightarrow p = 5$ не е решение

От I и II $\Rightarrow p = 3, p = 11, p = 13$

Задача Решите уравнение $\varphi(n) = \frac{2}{3}n$

Решение $\varphi(n) \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{2n}{3} \in \mathbb{N} \Rightarrow 3 \mid 2n$, но $(3, 2) = 1 \Rightarrow 3 \mid n \Rightarrow n = 3^a \cdot b$, $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}$
 $(b, 3) = 1$

$$\text{Итак } \varphi(n) = \varphi(3^a \cdot b) = \varphi(3^a) \cdot \varphi(b) = 3^{a-1}(3-1) \cdot \varphi(b) = 2 \cdot 3^{a-1} \cdot \varphi(b) \\ \frac{2}{3}n = \frac{2}{3} \cdot 3^a \cdot b = 2 \cdot 3^{a-1} \cdot b$$

$$\text{Таким образом } 2 \cdot 3^{a-1} \cdot \varphi(b) = 2 \cdot 3^{a-1} \cdot b$$

По определению $\varphi(b) \leq b$, а равенство достигается только когда b взаимнопросто с каждым числом от $\{1, 2, \dots, b\} \Rightarrow b = 1$

При $b = 1 \Rightarrow n = 3^a \cdot 1 = 3^a$ — степени на 3

Ако n е степень на 3, то $\varphi(n) = \varphi(3^a) = 3^{a-1}(3-1) = 3^{a-1} \cdot 2 = \frac{2}{3}n$
 $\Rightarrow$ степени на 3 — решения

Задача Решите уравнение $\varphi(n) = \frac{1}{2}\varphi(2n)$

$$? \varphi(n) \in \mathbb{N} \Rightarrow \frac{1}{2} \cdot \varphi(2n) \in \mathbb{N} \Rightarrow 2 \mid \varphi(2n) = \varphi(2) \cdot \varphi(n) = 1 \cdot \varphi(n) \Rightarrow 2 \mid \varphi(n) ?$$

Нека $n = 2^a \cdot b$, b — нечетно

$$\text{I сл. } a = 0 \text{ т.е. } n = b \text{ — нечетно } \Rightarrow (2, n) = (2, b) = 1$$

$$\varphi(b) = \varphi(n) = \frac{1}{2} \varphi(2n) = \frac{1}{2} \cdot \varphi(2) \cdot \varphi(n) = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot \varphi(n) = \frac{1}{2} \cdot \varphi(b) \Rightarrow \varphi(b) = 0$$

$$(1, b) = 1 \Rightarrow \varphi(b) \geq 1 \quad \zeta$$

$$\text{II сл. } a \in \mathbb{N} \quad n = 2^a \cdot b, \quad (2^a, b) = 1$$

$$\varphi(n) = \varphi(2^a \cdot b) = \varphi(2^a) \cdot \varphi(b) = 2^{a-1} \cdot (2-1) \cdot \varphi(b) = 2^{a-1} \cdot \varphi(b)$$

$$\frac{1}{2} \varphi(2n) = \frac{1}{2} \cdot \varphi(2^{a+1} \cdot b) = \frac{1}{2} \cdot \varphi(2^{a+1}) \cdot \varphi(b) = \frac{1}{2} \cdot 2^{a+1-1} \cdot \varphi(b) = 2^{a-1} \cdot \varphi(b)$$

$$\text{От } \varphi(n) = \frac{1}{2} \varphi(2n) \Rightarrow 2^{a-1} \cdot \varphi(b) = 2^{a-1} \cdot \varphi(b) \Rightarrow \text{изн. } \forall a, b \in \mathbb{N}$$

но n сн бива $2^a \cdot b$, $a \in \mathbb{N}$, b — нечетно $\Rightarrow \forall n \in \mathbb{N} : 2 \mid n$